

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MEDIDAS DE POSIÇÃO (TENDÊNCIA CENTRAL)**
 - Mediana (para dados agrupados em classe)
 - Moda (para dados agrupados em classe)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIANA E MODA

(para dados agrupados em classe)

(parte 1)

2

CÁLCULO DA MEDIANA PARA DADOS AGRUPADOS EM CLASSE

Ao contrário dos itens anteriores, não precisamos nos preocupar se há um número par ou ímpar de elementos. Basta encontrar a classe da mediana (50% do total de elementos da distribuição) e aplicar a fórmula para cálculo da mediana para distribuição de frequências em classes:

$$\tilde{X} = L_{inf} + \left[\frac{50\% \cdot n - F_{ant}}{f_i} \right] \cdot h$$

- Onde
- $\tilde{X}$ é a mediana
 - L_{inf} é o limite inferior da classe da mediana.
 - n é o total de elementos – somatório das f_i .
 - F_{ant} é a frequência acumulada da classe anterior à classe da mediana.
 - f_i é a frequência simples da classe que contém a mediana.
 - h é o intervalo da classe da mediana.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a mediana da tabela abaixo:

CLASSE	Frequências
0 — 2	2
2 — 4	6
4 — 6	5
6 — 8	4
8 — 10	3

Calcule a mediana da tabela abaixo:

CLASSE	Frequências
0 — 2	2
2 — 4	6
4 — 6	5
6 — 8	4
8 — 10	3

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

6

EXEMPLO 1

Calcule a mediana da tabela abaixo:

X_i	f_i
0 — 2	20
2 — 4	30
4 — 6	10
6 — 8	8
8 — 10	2

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 2

Calcule a mediana da tabela abaixo:

SM	Quantidade de empregados
1 — 5	10
5 — 9	30
9 — 13	20
13 — 17	20

8

EXEMPLO 3

Calcule a mediana da tabela abaixo:

x_i	f_i
2 — 4	40
4 — 6	10
6 — 8	5
8 — 10	5
10 — 12	10

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIANA E MODA
(para dados agrupados em classe)
(parte 2)

10

EXEMPLO 4

Calcule a mediana da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 4	1
4 6	5
6 8	4
8 10	10
10 12	30

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 5

Calcule a mediana da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 4	10
4 6	20
6 8	40
8 10	20
10 12	10

12

EXEMPLO 6

Calcule a mediana da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências acumuladas
2 — 4	10
4 — 6	20
6 — 8	50
8 — 10	70
10 — 12	100

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CÁLCULO DA MODA PARA DADOS NÃO AGRUPADOS EM CLASSE

O cálculo da moda para uma distribuição de frequências em classe é apenas aproximado, haja vista não sabermos exatamente como os dados estão distribuídos dentro de cada classe.

O método mais utilizado, é o MÉTODO DE CZUBER e é obtida pela expressão:

$$\hat{X} = L_{inf} + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right] \cdot h$$

- Onde
- $\hat{X}$ é a moda
 - L_{inf} é o limite inferior da classe modal
 - Δ_1 = diferença entre a frequência modal e f_i da classe anterior à modal
 - Δ_2 = diferença entre a frequência modal e f_i da classe posterior à modal
 - h é o intervalo da classe modal

14

Calcule a moda da tabela abaixo:

CLASSE	Frequências
0 — 2	2
2 — 4	6
4 — 6	5
6 — 8	4
8 — 10	3

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Calcule a moda da tabela abaixo:

CLASSE	Frequências
0 — 2	2
2 — 4	6
4 — 6	5
6 — 8	4
8 — 10	3

16

EXEMPLOS

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 1

Calcule a moda da tabela abaixo:

x_i	f_i
0 2	15
2 4	25
4 6	16
6 8	34
8 10	28

18

EXEMPLO 2

Calcule a moda da tabela abaixo:

SM	Quantidade de empregados
1 — 5	10
5 — 9	40
9 — 13	10
13 — 17	15

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Calcule a moda da tabela abaixo:

x_i	f_i
2 — 4	40
4 — 6	30
6 — 8	20
8 — 10	20
10 — 12	10

20

EXEMPLO 4

Calcule a moda da tabela abaixo:

x_i	f_i
2 4	1
4 6	5
6 8	10
8 10	20
10 12	30

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 5

Calcule a moda da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 4	10
4 6	20
6 8	40
8 10	20
10 12	10

22

EXEMPLO 6

Calcule a moda da tabela abaixo:

Peso (kg)	Frequências acumuladas
2 4	10
4 6	20
6 8	60
8 10	70
10 12	80

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MÉDIA, MEDIANA E MODA (exercícios de fixação)
(para dados agrupados em classe)
(parte 3)

24

A Empresa Cerrado distribui seus empregados nas faixas salariais abaixo, em SM = salário mínimos:

1 — 5 SM	15 empregados
5 — 9 SM	40 empregados
9 — 13 SM	10 empregados
13 — 17 SM	5 empregados

Aproxime os resultados para duas casas decimais.

1. O salário mediano é:

- A) 7,00
- B) 6,71
- C) 7,50
- D) 8,00

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

A Empresa Cerrado distribui seus empregados nas faixas salariais abaixo, em SM = salário mínimos:

1 — 5 SM	15 empregados
5 — 9 SM	40 empregados
9 — 13 SM	10 empregados
13 — 17 SM	5 empregados

Aproxime os resultados para duas casas decimais.

2. O salário modal é:

- A) 6,71
- B) 6,82
- C) 7,00
- D) 8,00

26

A Empresa Cerrado distribui seus empregados nas faixas salariais abaixo, em SM = salário mínimos:

1 — 5 SM	15 empregados
5 — 9 SM	40 empregados
9 — 13 SM	10 empregados
13 — 17 SM	5 empregados

Aproxime os resultados para duas casas decimais.

3. O salário médio é:

- A) 7,00
- B) 7,20
- C) 7,29
- D) 8,00

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 -- 4	9
4 -- 6	12
6 -- 8	6
8 -- 10	2
10 -- 12	1

4. A mediana da distribuição é igual a

- A) 5,30 kg
- B) 5,00 kg
- C) um valor inferior a 5 kg
- D) 5,10 kg
- E) 5,20 kg

28

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 -- 4	9
4 -- 6	12
6 -- 8	6
8 -- 10	2
10 -- 12	1

5. A moda da distribuição e igual a

- A) 4,7 cm
- B) 4,3 cm
- C) 5,0 cm
- D) 4,4 cm
- E) 4,5 cm

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir:

Peso (kg)	Frequências Simples Absolutas
2 -- 4	9
4 -- 6	12
6 -- 8	6
8 -- 10	2
10 -- 12	1

6. A media aritmética da distribuição e igual a

- A) 5,27 kg
- B) 5,24 kg
- C) 5,21 kg
- D) 5,19 kg
- E) 5,30 kg

30

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir para responder a questão 3.

Diâmetro (cm)	Frequências Simples Absolutas
4 -- 6	6
6 -- 8	8
8 -- 10	12
10 -- 12	10
12 -- 14	4

7. A mediana da distribuição e igual a

- A) 9,0 cm
- B) 9,2 cm
- C) 9,4 cm
- D) 9,6 cm
- E) 9,8 cm

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir para responder a questão 3.

Diâmetro (cm)	Frequências Simples Absolutas
4 -- 6	6
6 -- 8	8
8 -- 10	12
10 -- 12	10
12 -- 14	4

8. A media aritmética da distribuição e igual a

- A) 9,00 cm
- B) 8,80 cm
- C) 8,70 cm
- D) 8,90 cm
- E) 9,15 cm

32

Considere a distribuição de frequência transcrita a seguir para responder a questão 3.

Diâmetro (cm)	Frequências Simples Absolutas
4 -- 6	6
6 -- 8	8
8 -- 10	12
10 -- 12	10
12 -- 14	4

9. A moda da distribuição é igual a

- A) 9,7 cm
- B) 9,3 cm
- C) 9,6 cm
- D) 9,4 cm
- E) 9,5 cm

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. As distâncias, em milhares de quilômetros, percorridas em uma ano pelos 20 táxis de uma empresa, estão representadas no quadro seguinte

Distâncias	Número de táxis
45 I—55	3
55 I—65	7
65 -- 75	4
75 I—85	5
85 I--- 95	1

Nessas condições, é correto afirmar que a mediana dessa distribuição, em milhares de quilômetros, é:

- A) 57
- B) 61
- C) 65
- D) 69
- E) 73

34

Para efeito das questões de números 11 e 12 faça uso da tabela de frequências abaixo.

Frequências Acumuladas de Salários Anuais, em Milhares de Reais, da Cia. Alfa

Classes de Salário	Frequências Acumuladas
(3 ; 6]	12
(6 ; 9]	30
(9 ; 12]	50
(12 ; 15]	60
(15 ; 18]	65
(18 ; 21]	68

11. Quer-se estimar o salário médio anual para os empregados da Cia. Alfa. Assinale a opção que representa a aproximação desta estatística calculada com base na distribuição de frequências.

- A) 9,93
- B) 15,00
- C) 13,50
- D) 10,00
- E) 12,50

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Para efeito das questões de números 11 e 12 faça uso da tabela de frequências abaixo.

Frequências Acumuladas de Salários Anuais, em Milhares de Reais, da Cia. Alfa

Classes de Salário	Frequências Acumuladas
(3 ; 6]	12
(6 ; 9]	30
(9 ; 12]	50
(12 ; 15]	60
(15 ; 18]	65
(18 ; 21]	68

12. Quer-se estimar o salário mediano anual da Cia. Alfa. Assinale a opção que corresponde ao valor aproximado desta estatística, com base na distribuição de frequências.

- A) 12,50
- B) 9,60
- C) 9,00
- D) 12,00
- E) 12,10

36

GABARITO

1. A 2. B 3. C 4. B 5. A 6. A 7. A 8. D 9. B 10. C
11. A 12. B